

KONSEP MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI

Ir. Faisol AM. MS

1. Konsep Manajemen Proyek

- **PROYEK :**

  Adalah Suatu kegiatan dengan waktu tertentu, sasaran dan sumber daya tertentu.

- **KARAKTERISTIK PROYEK :**
  - **Waktu proyek/terbatas/tertentu**
  - **Waktu awal, waktu akhir**
  - **Kegiatan unik (bukan rutin)**
  - **Tidak berulang**
  - **Mempunyai tahapan (Planning, Design, Construction)**
  - **Pola kegiatan tertentu**
  - **Kegiatan bervariasi**
  - **SDM tertentu dan terbatas**
  - **Spesifikasi tertentu**

Sasaran Proyek

- Waktu, Tr $\leq$ Tp
- Biaya Cr $\leq$ Cp
- Mutu Qr $\geq$ Qp
- Tidak menimbulkan dampak lingkungan

2. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah:

- **Proses**
- **Teknik/cara**
- **Seni**

  untuk mencapai suatu tujuan/sasaran tertentu secara optimal melalui kegiatan :

  - Planning
  - Organizing
  - Actuating
  - Controlling
- Dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- **tepat guna ; tepat hasil**

3. Sumber Daya

Sumber daya dalam manajemen terdiri dari : 6 M

- **Sumber Daya Manusia (Man)**
- **Uang (Money)**
- **Material (Materials)**
- **Peralatan (Machines)**
- **Metoda/Teknologi (Methods)**
- **Pasar (Market)→ Networking, relasi**

- **Sumber daya informasi → sistem dan teknologi**

4. Pengertian Manajemen Proyek

- Adalah Proses/teknik/seni untuk mencapai tujuan/sasaran proyek secara optimal melalui aktifitas Perencanaan (Planning) Pengorganisasian (Organizing), Menggerakkan(Actuating) dan Pengendalian(controlling) dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki (manusia, uang/dana, peralatan, material, teknologi dan jaringan/pasar serta sistem informasi) secara efektif dan efisien

5. PERENCANAAN

- **Perencanaan (Planning) adalah aktivitas/ proses penentuan tujuan,strategi, sasaran, program, target ,prosedur, metoda,waktu , anggaran, standar, dan pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan**
- **Perencanaan dapat menjawab 5 W – 1 H :**
  1. What → Apa, apa tujuan yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan
- **2. Why → Mengapa, mengapa kegiatan dilakukan, latar belakang, philosofi kegiatan**
- **3. Where → Dimana, fungsi tempat**
- **4. When → Kapan , fungsi waktu**
- **5. Who → Siapa , funsi orang, staf, organisasi**

lanjutan

6. How → Bagaimana/berapa, bagaimana kegiatan dilakukan, metoda, teknologi, berapa waktu

how long, how much, how many

- **Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak berakhir, jika telah ditetapkan → di implementasikan / dilaksanakan → dikendalikan dimonitoring/dicek dan dievaluasi, kemudian dievaluasi**

- **Didalam Total Quality Management (TQM) dikenal konsep PDCA**

Plan → Perencanaan

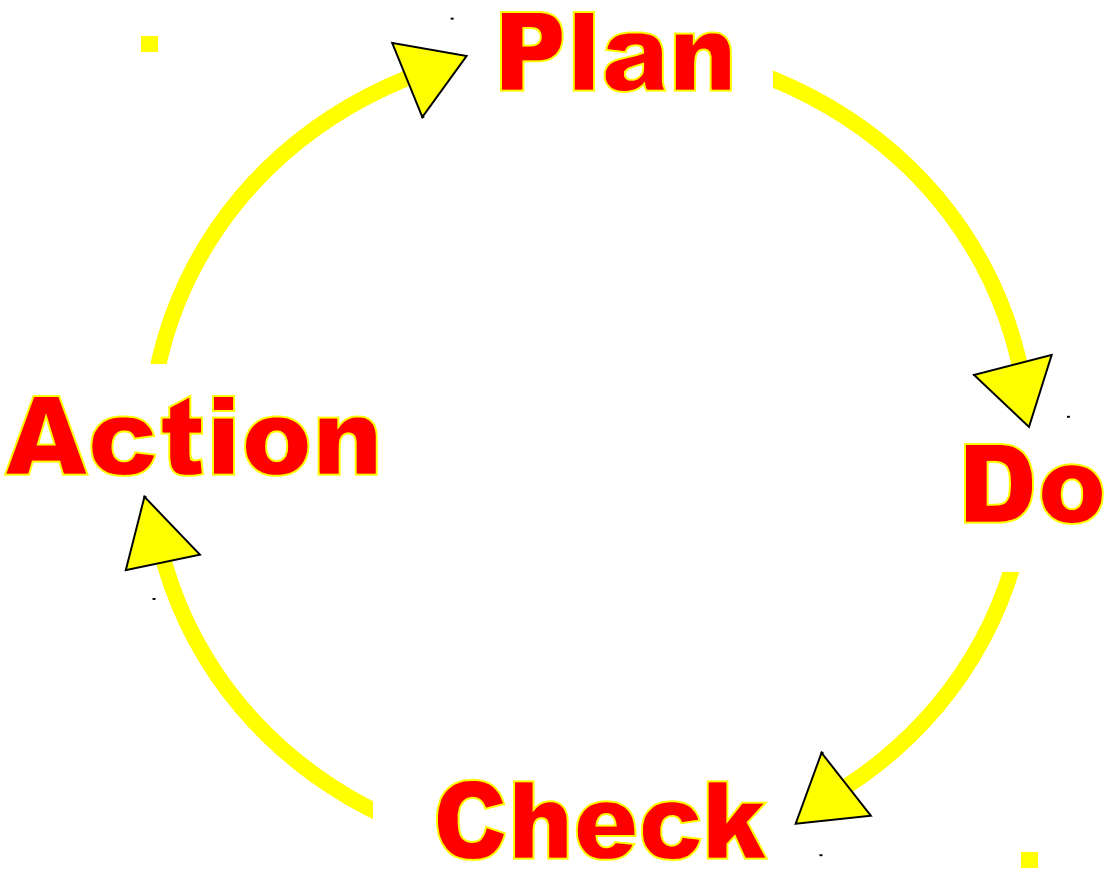
Lanjutan

Check → monitoring, pengukuran, evaluasi
Action → tindak lanjut

- **Dengan PDCA dilakukan Continous improvement (Perbaikan yang berkelanjutan)**
- **Dalam Manajemen ada Siklus Manajemen :**

  Perencanaan → Pelaksanaan → Pengendalian

P.D.C.A



Lanjutan

- **Dikaitkan dengan tahapan proyek :**
  - **Tahap Planning (Perencanaan)**
  - **Tahap Design (Perancangan)**
  - **Tahap Construction (Pelaksanaan)**
  - **Tahap Operating (penggunaan)**
  - **Tahap maintenance (pemeliharaan)**

6. LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN

- Langkah-langkah perencanaan
  - Mendefinisikan persoalan yg direncana
  - Mengumpulkan informasi
  - Analisis terhadap informasi
  - Menetapkan batasan perencanaan
  - Menetapkan alternatif-alternatif rencana
  - Memilih alternatif
  - Menyiapkan langkah pelaksanaan
  - Review terhadap rencana

7. Tujuan dan Manfaat Perencanaan

Tujuan dan manfaat perencanaan :

1. Sebagai acuan/pedoman pelaksanaan
2. Sebagai alat pengendalian
3. Sebagai alat evaluasi
4. Sebagai alat penyediaan sumber daya

8. Bentuk –bentuk Perencanaan

Secara umum bentuk-bentuk perencanaan dapat dibedakan :

1). Kebijakan (policy) → Rencana berisi batasan umum, komprehensif yang menjadi dasar rencana lainnya → visi , misi dan tujuan organisasi

2). Sasaran → Rencana yang akan dicapai yang bersifat strategis dan dapat diukur

3). Strategi → Rencana untuk mencapai sasaran

4). Program → Rencana aktifitas untuk mencapai sasaran yang menggunakan sumber daya

Lanjutan

5). Prosedur → Rencana berupa Proses/ mekanisme pelaksanaan suatu aktifitas

6). Metoda → Rencana berupa cara untuk melaksanakan suatu aktifitas

7). Standar → Rencana yang berkaitan dengan parameter/kreteria yan akan dicapai.

9. Bentuk –bentuk Perencanaan pada Proyek Konstruksi

Bentuk- bentuk perencanaan pada proyek konstruksi dapat dibedakan :

1. **Perencanaan Kegiatan/pekerjaan proyek**
2. **Perencanaan Organisasi proyek**
3. **Perencanaan Alokasi tenaga kerja proyek**
4. **Perencanaan Penyediaan material proyek**
5. **Perencanaan Penyediaan Peralatan Proyek**
6. **Perencanaan Anggaran Biaya Proyek→RAB**
7. **Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Proyek → RAP**
8. **Perencanaan Cash Flow Proyek**

Lanjutan

9. Perencanaan Penjadwalan Proyek (Project Scheduling)
10. Perencanaan Mutu
11. Perencanaan Pengendalian Proyek

- **Perencanaan Kegiatan Proyek**

Perencanaan kegiatan proyek yang menggambarkan ruang lingkup kegiatan proyek, secara sistimatis dituangkan dalam bentuk **WBS (Work Breakdown Structure)**

Lanjutan

WBS adalah penjabaran/ pemecahan suatu proyek atas unsur-unsur kegiatan/ pekerjaannya kedalam bentuk diagram struktur kegiatan/pekerjaan

- WBS membagi kegiatan/pekerjaan secara bertingkat menggunakan diagram Tree, secara hirarki menggunakan level-level.
- Level bagian atas bersifat umum, makin kebawah lebih rinci sesuai dengan ukuran dan komplesitas proyek serta kebutuhan manajer.
- Level tertinggi /puncak yaitu level 0 adalah proyek itu sendiri (total proyek).

Lanjutan

- **Level terendah merupakan unit manajemen terkecil yang dianggap suatu proyek yang sudah tidak dapat dipecah lagi yang disebut *work package.***
- **Perencanan WBS didasarkan pada :**
  - **Lokasi**
  - **Elemen konstruksi**

Lanjutan

- **Perencanaan Organisasi Proyek**

  Perencanaan organisasi proyek adalah menyusun struktur organisasi proyek yang berorientasi pada unsur-unsur kegiatan/ pekerjaan dalam WBS. Struktur organisasi ini dikenal dengan OBS (Organization Breakdown Structure)

- **Bentuk-bentuk organisasi Proyek :**
  - **Organisasi garis**
  - **Organisasi fungsional**
  - **Organisasi satuan tugas**

Lanjutan

- Organisasi matrik

- Struktur organisasi yang lain didasarkan pada pihak-pihak yang terlibat :
  - struktur organisasi konvensional
  - struktur organisasi sistem MK
- Perencanaan Alokasi Tenaga Kerja Proyek
  - Didasarkan kebutuhan tenaga kerja tiap pekerjaan
  - Meminimumkan fluktuasi tenaga kerja
  - Levelling/perataan tenaga kerja

Lanjutan

- **Perencanaan Penyediaan Material Proyek**

  Perencanaan penyediaan material proyek

  didasarkan pada :

  - Kebutuhan material tiap pekerjaan

  - Pengelolaan persediaan material → order (waktu dan jumlah) , lead time, buffer stock → biaya penyediaan.

  Metoda MRP, Program Dinamik

- **Perencanaan Penyediaan Peralatan Proyek**

Lanjutan

- **Perencanaan Anggaran Biaya**
  - **Cost estimation**
  - **RAB**
  - **RAP**
  - **Cash Flow**
- **Perencanaan Penjadwalan Proyek (Project Scheduling)**

10. Scheduling (penjadwalan)

Perencanaan pembagian waktu dan hubungan antar pekerjaan yang ada dalam suatu proyek.



11.Tujuan Penjadwalan

- Mengetahui hubungan antar pekerjaan
  - Predecessor (mendahului)
  - Successor (mengikuti)
- Mengetahui durasi tiap pekerjaan dan durasi proyek
- Mengetahui waktu mulai dan waktu akhir setiap pekerjaan
- Menentukan peyediaan/penggunaan ;
  - SDM
  - Material
  - Alat
  - Dana
  - Teknologi/metoda
- Alat Monitoring,pengendalian dan evaluasi proyek.

12. Jenis-jenis Metoda Penjadwalan

- Bar Chart /Gantt Chart
- S.Curve
- Network Diagram :
  - ~ CPM (Critical Path Method)
  - ~ PERT (Programme Evaluation and Review Technique)
  - ~ PDM (Precedence Diagram Method)
- LSM (Linear Schduling Method)/ Line Balance Diagram/Diagram Vektor

13. PENGENDALIAN PROYEK

Pengendalian : proses/cara untuk mengarahkan, monitoring, mengawasi,memeriksa, mengukur, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap suatu pelaksanaan dan perencanaan.

Tujuan Pengendalian : Agar pelaksanaan dan sasaran proyek sesuai atau lebih baik dari perencanaan yang telah ditetapkan

Obyek Pengendalian : • Waktu, Biaya, Mutu
Material, Tenaga, Alat.

SIKLUS / PROSES MANAJEMEN

- Perencanaan → Pelaksanaan → Pengendalian
- PDCA (Plan, Do, Check, Action)

LINGKUP/MATERI PPPP :

I. Perencanaan Penjadwalan Bar Chart dan S Curve

- Pengertian dan tujuan time schedule
- Elemen dan data time schedule
- Pembuatan time schedule
- Bar Chart / Gantt Chart
- Kelebihan dan Keterbatasan Bar Chart
- Kurva S

LINGKUP/MATERI PPPP :

II. Perencanaan Penjadwalan AOA

Activity-On-Arrow (AOA)

- Pengertian dan konsep dasar AOA
- Aktifitas /kegiatan
- Durasi (waktu)
- Hubungan antar aktifitas
- Metode CPM
- Perhitungan CPM

III. Perhitungan Float

- Total Float
- ~ Start Float
- ~ Finish Float
- Free Float
- Independent Float
- Overlapping
- Penanggalan kalender
- Hubungan CPM dengan Barchart

IV. Penjadwalan dengan Precedence Network

- Activity On Node (AON)
- PDM
- Hubungan antar aktifitas dalam PDM
  - FS (Finish to Start)
  - FF (Finish to Finish)
  - SS (Start to Start)
  - SF (Start to Finish)

V. Perhitungan PDM

- Perhitungan ke muka (forward)
- Perhitungan ke belakang (backward)
- PDM – Bar Chart

VI. - Perhitungan Float PDM
- Penjadwalan overlapping

VII.VIII Metode, perangkat dan prosedur perencanaan

- Hirarki Perencanaan
- Milestone
- Subnet
- Skeletonization

IX. UTS

X. Perencanaan dan alokasi sumber daya

- Konsep penjadwalan sumber daya
- Metode Heuristik
- Metoda Trial and error
- Alokasi sumber daya terbatas dan tak terbatas
- Metode Minimum Moment
- Metode Optimasi

XI. METODA CRASH PROGRAM (DURASI OPTIMUM)

- Kurva dan Analisis
- Pemampatan dan relaksasi
- Time Cost Trade`of
- Metoda Crash Program Jalur Kritis

XII. Metode Penjadwalan Lain

◊ PERT (Program Evaluation and Review Technique)

- AOA
- Durasi
  - ~ Optimistic (to)
  - ~ Pesimistic (tp)
  - ~ Most likely (tm)

$$te = \frac{to + 4\,tm + tp}{6}$$

te = Durasi efisien/durasi yang diharapkan → expected duration

Variance

Standar Deviasi

◊ Linear Scheduling Methods (LSM)

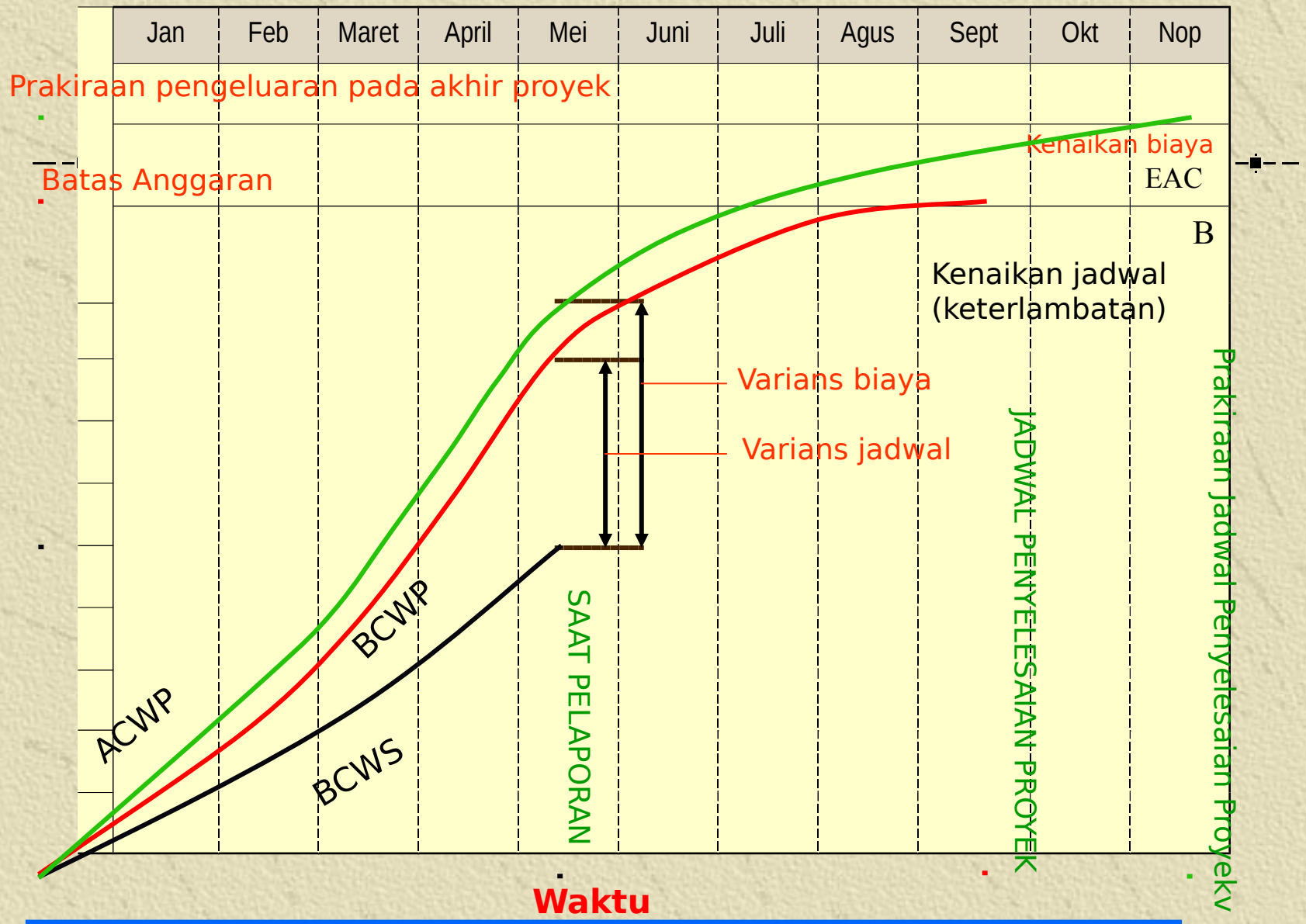
XIII. Perencanaan dan Pengendalian Proyek

- Konsep Integrasi Biaya Jadwal
- C/SCSC → Konsep Nilai Hasil (Earned Value)

XIV. Cost Budgetting
Estimasi Biaya

XV. Evaluasi dan Pengendalian Proyek
- Analisis Aliran Dana (Fund Flow Analysis)
- Cash Flow

XVI. Presentasi Tugas Proyek



Gambar 2 Prakiraan Jadwal dan biaya pada akhir proyek

Indek Kinerja (Performance Index) Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya pada proyek, maka digunakan index kinerja biaya dan index kinerja jadwal

- Index kinerja ini digunakan untuk memprediksi performance proyek setelah evaluasi dengan asumsi kinerja proyek tidak berubah

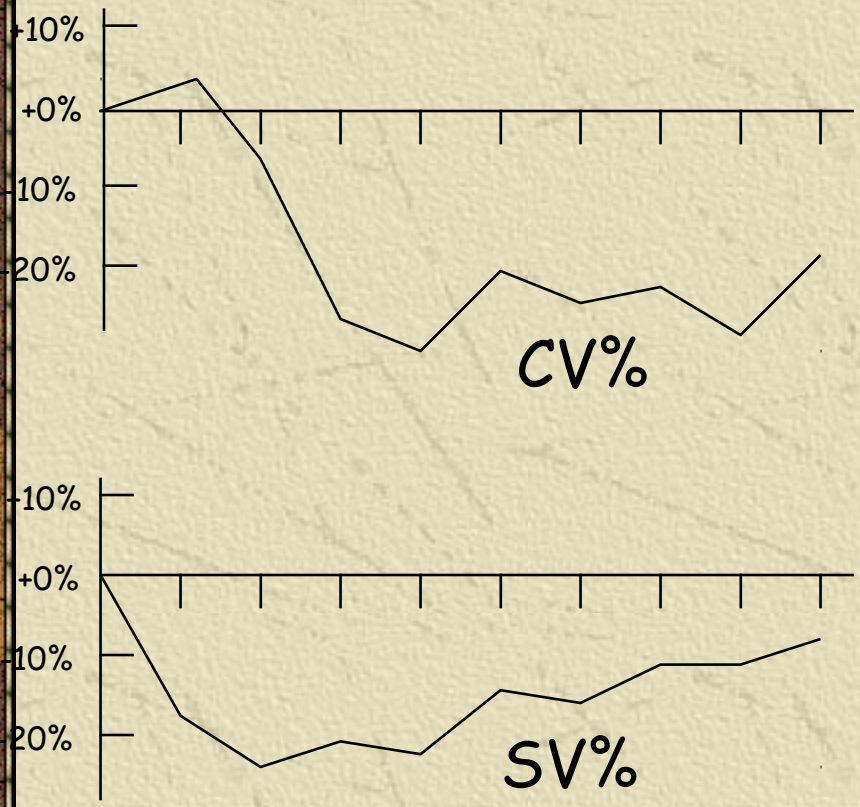
- Indek Kinerja Biaya = Cost Performace Index = CPI

$$CPI = \frac{BCWP}{ACWP}$$

Indek Kinerja Jadwal = Schedule Perrformance Index = SPI

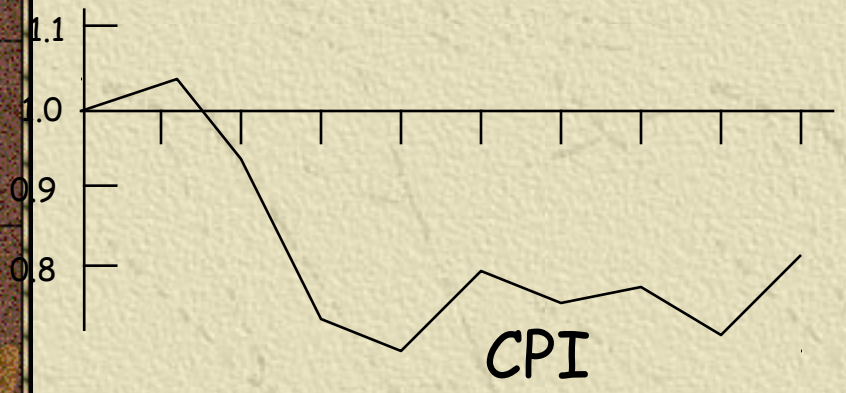
$$SPI = \frac{BCWP}{BCWS}$$

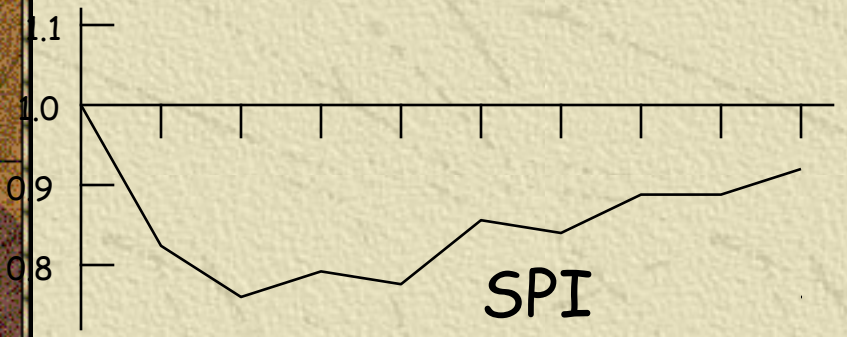
Percent Variance Trend Charts



- CV%
  - (BCWP - ACWP)/BCWP
  - CV/earned value
- SV%
  - (BCWP - BCWS)/BCWS
  - SV/planned value
- VAC% = VAC/BAC

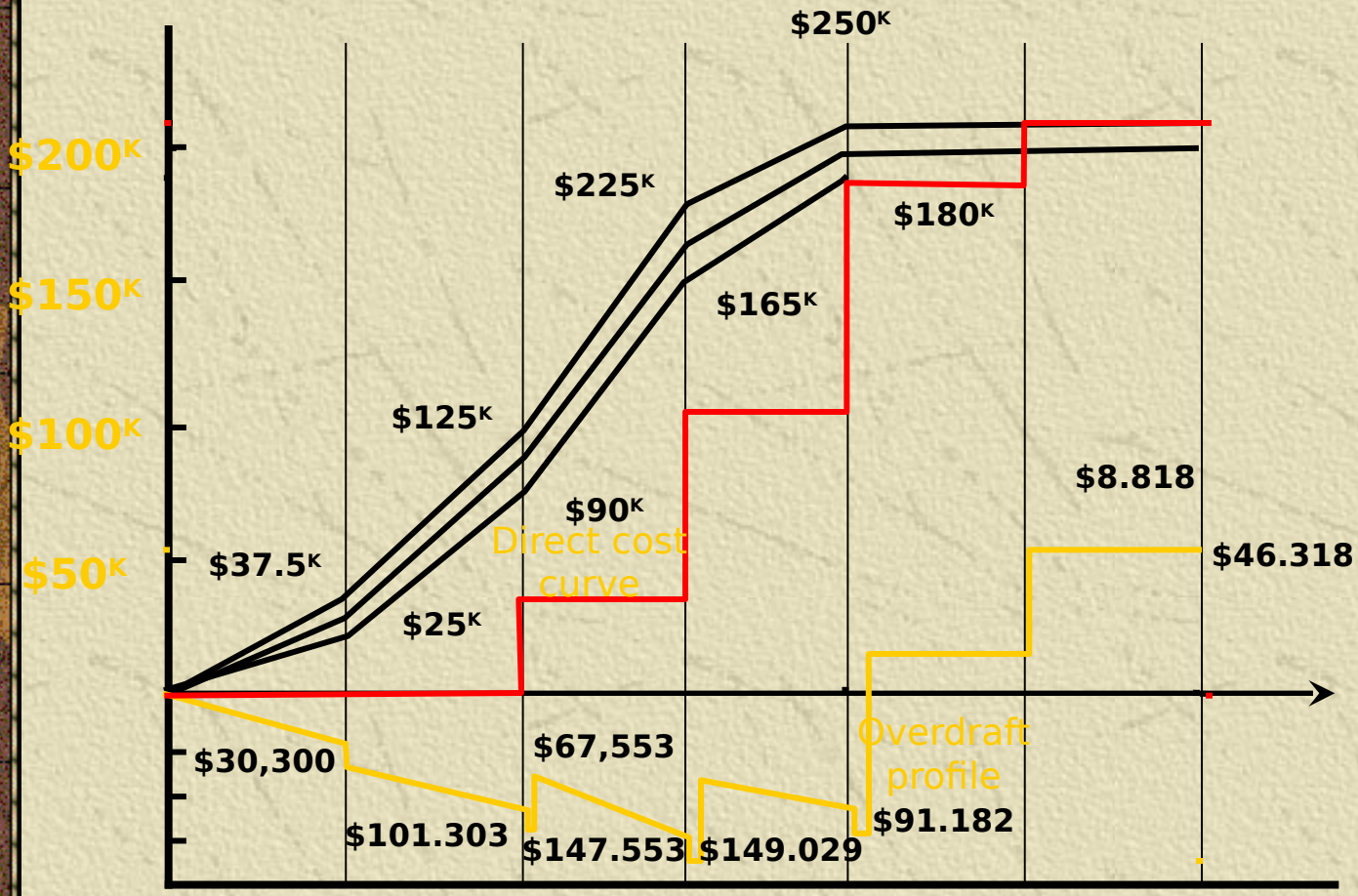
Performance Indices





- CPI (Cost Performance Index)
  - BCWP/ACWP
  - earned/actual
  - the one to use…
- SPI (Schedule Performance Index)
  - BCWP/BCWS
  - earned/planned
  - of diminishing value as project progresses… tends to 1

Plot of maximum overdraft



I. Tugas Kecil:

- Jadwal dengan CPM
- Jadwal dengan PDM
- Perencanaan SDM
- Optimasi Waktu Proyek → Time-Cost Trade Off / Crash Program
- Pengendalian dengan Earned Value Methods

II Tugas Besar:

- Perencanaan dan Pengendalian Proyek

Buku Referensi

- Ahuja, Dozzi and Abowrizk " *Proyek management, Techniques in Planning and Controlling Construction Project*", 2 end edition, John Wiley
- Callahan Gunckenbush andRowing, "*Construction Project Schedulling."* Mc Graw-Hill.
- Janer D.Stevens, "*Techniques for Construction Network Schedulling",* Mc.Graw-Hill International Editions.
- James M. antill*,"Critical Path Methods in Construction Practice",* Willey-Inter Science
- Robert B. Harris, *"Precedence and Arrow Networking Techniques on Construction",* John Willey and Sons
- PJ. Burnan, *"Precedence Network For Project Planning and Control",* Mc Graw Hill

SEKIAN

terimakasih